使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員） 1
使用序列連接埠存取叢集 1
使用SSH存取叢集 1
SSH登入安全性 4
啟用對叢集的遠端登入或RSH存取 5
使用Telnet存取叢集 5
使用RSH存取叢集 6

使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員）

使用序列連接埠存取叢集

您可以直接從連接至節點序列連接埠的主控台存取叢集。

步驟

1. 在主控台按Enter。

   系統會以登入提示回應。

2. 在登入提示下、執行下列其中一項：

若要存取叢集：	輸入下列帳戶名稱...
預設叢集帳戶	「* admin*」
另一個管理使用者帳戶	*username*`

   系統會以密碼提示回應。

3. 輸入admin或管理使用者帳戶的密碼、然後按Enter。

使用SSH存取叢集

您可以向叢集發出SSH要求、以執行管理工作。SSH預設為啟用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有設定為使用「shh」作為存取方法的使用者帳戶。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。「安全登入」手冊頁包含其他資訊。

- 如果您使用Active Directory（AD）網域使用者帳戶來存取叢集、則必須透過啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）設定叢集驗證通道、 此外、您的AD網域使用者帳戶也必須以「sh」存取方法新增至叢集、並以「domain」驗證方法新增至叢集。
- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 您必須使用OpenSSH 5.7或更新版本的用戶端。
- 僅支援SSH v2傳輸協定；不支援SSH v1。
- 支援每個節點最多64個並行SSH工作階段。ONTAP

如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 支援SSH的AES和3DES加密演算法（也稱為_ciphers_）ONTAP 。

  AES支援128、192和256位元金鑰長度。3DES的金鑰長度為56位元、與原始的DES相同、但會重複三次。

- 當FIPS模式開啟時、SSH用戶端應與省略曲線數位簽章演算法（ECDSA）公開金鑰演算法協商、以使連線成功。
- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。
- 如果您使用Windows AD使用者名稱登入ONTAP 到功能表、則應該使用在ONTAP 功能表中建立AD使用者名稱和網域名稱時所用的大小寫字母。

  AD使用者名稱和網域名稱不區分大小寫。不過ONTAP 、不區分使用者名稱大小寫。使用者名稱ONTAP 若不相符、而使用者名稱與在AD中建立的使用者名稱不相符、將導致登入失敗。

- 從功能支援的9.3開始ONTAP 、您可以為本機系統管理員帳戶啟用SSH多因素驗證。

  啟用SSH多因素驗證時、使用者會使用公開金鑰和密碼進行驗證。

- 從S得9.4開始ONTAP 、您可以為LDAP和NIS遠端使用者啟用SSH多因素驗證。

步驟

1. 在管理主機上、以下列其中一種格式輸入「sh」命令：
   - hes* ssh *username@hostname_or_ip*[*command*]*
   - "* ssh -l *usernamehostname_or_ip*[*command*]*

如果您使用的是AD網域使用者帳戶、則必須以「*domainname\AD_accountName*」格式指定「*username*」（網域名稱後加上雙反斜槓）或「*domainname\AD_accountName*」（在網域名稱後加上雙引號和單一反斜槓）。

「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

SSH互動工作階段不需要「*command*」。

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示、名為「DOMAIN1」之網域中的「'John」使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH MFA要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.32的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"系統管理員驗證與RBAC"

SSH登入安全性

從功能表9.5開始ONTAP 、您可以檢視上次成功登入後、先前登入、登入失敗、以及權限變更等資訊。

當您以SSH管理員使用者身分成功登入時、會顯示安全性相關資訊。您會收到下列情況的警示：

- 您的帳戶名稱上次登入的時間。
- 自上次成功登入以來、嘗試登入失敗的次數。
- 角色自上次登入後是否有所變更（例如、如果管理員帳戶的角色從「admin」變更為「備份」）。
- 自上次登入後、是否已修改角色的新增、修改或刪除功能。

> 如果顯示的任何資訊可疑、請立即聯絡您的安全部門。

若要在登入時取得此資訊、必須符合下列先決條件：

- 您的SSH使用者帳戶必須以ONTAP 功能不均的形式配置。
- 您必須建立SSH安全登入。
- 您的登入嘗試必須成功。

SSH登入安全性的限制和其他考量

下列限制與考量事項適用於SSH登入安全資訊：

- 此資訊僅適用於SSH型登入。
- 對於群組型管理帳戶（例如LDAP/NIS和AD帳戶）、如果使用者所屬的群組被配置為ONTAP 位於Sof the SView的管理帳戶、則使用者可以檢視SSH登入資訊。

  不過、這些使用者無法顯示使用者帳戶角色變更的警示。此外、屬於AD群組的使用者ONTAP 若已在無法檢視上次登入後發生的不成功登入嘗試次數、則會被配置為在無法執行的系統管理帳戶。

- 當使用者帳戶從ONTAP 下列項目刪除時、系統會刪除為使用者維護的資訊：
- 除了SSH之外、不會顯示連線至應用程式的資訊。

SSH登入安全資訊範例

下列範例示範登入後顯示的資訊類型。

- 此訊息會在每次成功登入後顯示：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登入後嘗試登入失敗、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果嘗試登入失敗、且自上次成功登入後您的權限已修改、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

啟用對叢集的遠端登入或RSH存取

最佳安全做法是在預先定義的管理防火牆原則（「mGMT」）中停用遠端登入和RSH。若要讓叢集接受遠端登入或RSHE要求、您必須建立新的管理防火牆原則、並啟用「遠端登入」或「RSHH」、然後將新原則與叢集管理LIF建立關聯。

無法變更預先定義的防火牆原則、但您可以複製預先定義的「mGMT」管理防火牆原則、然後在新原則下啟用「遠端登入」或「RSH」來建立新原則。ONTAP不過、由於遠端登入和RSHH並非安全傳輸協定、因此您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

請執行下列步驟以啟用遠端登入或RSHE存取叢集：

步驟

1. 進入進階權限模式：「設定進階」
2. 啟用安全性傳輸協定（RSHE或Telnet）：「安全性傳輸協定修改-應用程式**_SECURITY**傳輸協定**_-**啟用**TRUD**」
3. 根據「mGMT"管理防火牆原則：「系統服務防火牆原則複製-原則管理-目的地原則**_police-name_**」建立新的管理防火牆原則
4. 在新的管理防火牆原則中啟用「遠端登入」或「RSH」：「系統服務防火牆原則」建立**-policy *policy-name*-service *security_protocol*-action enable -ip-list *ip_address/netmask***」以允許所有IP位址、您應該指定「-ip-list 0.0.0/0」
5. 將新原則與叢集管理LIF建立關聯：「網路介面修改**-vserver *cluster***管理**_*lif*-lIF cluster**管理**-firewall-policy *police-name***」

使用Telnet存取叢集

您可以向叢集發出遠端登入要求、以執行管理工作。預設會停用Telnet。

在使用Telnet存取叢集之前、必須符合下列條件：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並設定為使用遠端登入作為存取方法。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- 叢集或節點管理生命里所使用的管理防火牆原則中、必須已啟用遠端登入、以便透過防火牆來處理遠端登入要求。

  預設會停用Telnet。系統服務防火牆原則show命令加上「-service elnet'」參數、可顯示防火牆原則中是否已啟用了Telnet.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 遠端登入並非安全傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的遠端登入工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   "Telnet_hostname_or_ip_

   「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

下列範例顯示使用者名稱為「'joe'」（透過遠端登入存取設定）的使用者如何發出遠端登入要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

使用RSH存取叢集

您可以向叢集發出RSHE要求以執行管理工作。rsh並非安全傳輸協定、預設為停用。

您必須符合下列條件、才能使用RSH存取叢集：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並將其設定為使用RSH作為存取方法。

「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- Rsh必須已在叢集或節點管理生命體所使用的管理防火牆原則中啟用、以便讓RSHH要求能夠通過防火牆。

  預設會停用RSH。帶有「-service rsh」參數的「系統服務防火牆原則show」命令會顯示是否已在防火牆原則中啟用RSH.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- rsh不是安全的傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的RSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   h.**rsh** ***hostname_or_ip*-l *username:passwormcommand***

   「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

   「*command*」是您要透過RSH.執行的命令。

以下範例顯示使用RSHE存取設定的「'joe'」使用者如何發出RSHE要求來執行「cluster show」命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.